
Manual Técnico 12

Monitorização com Net-SNMP

Infraestruturas de Computação na Nuvem | Aula 12

Como usar este manual

Vai montar a arquitetura clássica de gestão: uma máquina *agente* expõe informação, outra *manager* consulta-a. Depois vai capturar o tráfego e ver, com os seus próprios olhos, porque é que o SNMPv2c é considerado inseguro – e o que o SNMPv3 muda.

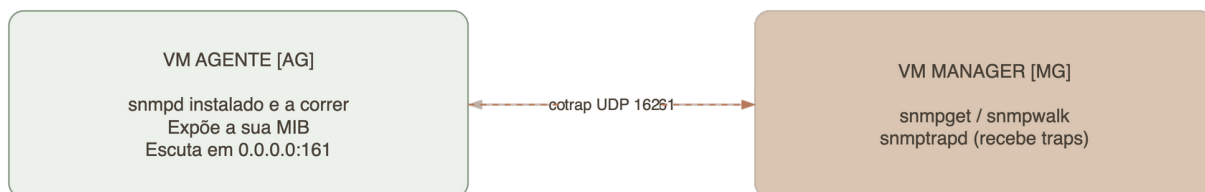
Atenção

Configure o SNMP apenas nas suas VMs. Não instale nem altere nada no servidor Proxmox: é partilhado por toda a turma.

Os blocos indicam onde correr cada comando:

- [AG] – na VM agente (a máquina gerida)
- [MG] – na VM manager (quem consulta)

Antes de começar



Configure o SNMP apenas nas SUAS VMs.
Nunca no servidor Proxmox, que é partilhado pela turma.

Uma VM faz de agente, outra de manager. Nunca o servidor Proxmox.

- ☐ Duas VMs ligadas, na mesma rede
- ☐ IPs registados
- ☐ Acesso **sudo** em ambas

IP do agente : ____·____·____·____
IP do manager : ____·____·____·____

1 Instalar

[AG]

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y snmpd
```

[MG]

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y snmp snmp-mibs-downloader snmptrapd
```

2 Configurar o agente

[AG]

```
$ sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Duas alterações necessárias.

2.1 Escutar na rede, não só localmente

Por omissão, muitas distribuições limitam o agente a 127.0.0.1. Procure a linha `agentaddress` e deixe-a assim:

```
agentaddress udp:161
```

Atenção

Se ficar `agentaddress 127.0.0.1, [::1]`, o agente só responde a si próprio e todas as consultas do manager falharão por *timeout*. É a causa número um de problemas nesta aula.

2.2 Definir a community string e a vista

Comente as linhas `rocommunity` existentes e acrescente (ajustando a sub-rede):

```
rocommunity icnturma 192.168.1.0/24
view systemonly included .1.3.6.1.2.1
```

2.3 Reiniciar e confirmar

[AG]

```
$ sudo systemctl restart snmpd
$ sudo systemctl enable snmpd
$ sudo ss -lnup | grep 161
```

Saída esperada

```
UNCONN 0 0 0.0.0.0:161 0.0.0.0:* users:(("snmpd",pid=2841,fd=8))
```

Confirme antes de avançar

Aparece 0.0.0.0:161 e não 127.0.0.1:161. Se aparecer o segundo, volte ao **agentaddress**.

3 Consultar a partir do manager

3.1 Uptime do sistema

[MG]

```
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

Saída esperada

```
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (184523) 0:30:45.23
```

O OID 1.3.6.1.2.1.1.3.0 decompõe-se assim: 1.3.6.1 é `iso.org.dod.internet`; .2.1 é a MIB-II; .1 é o grupo `system`; .3 é o `sysUpTime`; o .0 final indica que é um valor único, não uma tabela.

3.2 Tabela de interfaces

[MG]

```
$ snmpwalk -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
$ snmpwalk -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1
```

3.3 Números vs nomes

[MG]

```
$ snmpwalk -v2c -c icnturma -On <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1
$ snmpwalk -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1
```

Saída esperada

```
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: agente-icn
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: agente-icn
```

A informação é a mesma; muda a legibilidade. A tradução é feita pelos *ficheiros MIB* instalados no manager. Sem eles veria apenas números.

Se não aparecerem nomes:

```
$ export MIBS=ALL
```

3.4 Counter vs Gauge

Consulte duas vezes o contador de bytes recebidos numa interface, com intervalo:

[MG]

```
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
$ sleep 10
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
```

Saída esperada

```
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 8472913
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 8481207
```

Calcule:

$(8481207 - 8472913) / 10 = 829,4 \text{ bytes/segundo}$

Confirme antes de avançar

Acabou de fazer à mão o cálculo que qualquer sistema de monitorização faz internamente. Um **Counter32** só cresce – o valor absoluto não diz nada; o que interessa é a *variação* entre leituras.

Registe: leitura 1 = _____, leitura 2 = _____, taxa = _____ B/s

3.5 Agora um Gauge

O **tcpCurrEstab** indica quantas ligações TCP estão estabelecidas *neste momento*:
[MG]

```
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.6.9.0
$ sleep 5
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.6.9.0
```

Saída esperada

```
TCP-MIB::tcpCurrEstab.0 = Gauge32: 4
TCP-MIB::tcpCurrEstab.0 = Gauge32: 3
```

Confirme antes de avançar

Repare em duas diferenças face ao contador:

- O valor **diminuiu** entre leituras – um **Counter32** nunca faria isso.
- O valor absoluto é informativo em si mesmo (4 ligações), enquanto no contador só a variação tinha significado.

Regra prática: se o nome sugerir *quantidade acumulada desde o arranque* (octetos, pacotes, erros), é **Counter** e precisa de duas leituras. Se sugerir *estado atual* (ligações ativas, temperatura, utilização), é **Gauge** e basta uma.

4 Traps: notificações assíncronas

4.1 Configurar o recetor

[MG]

```
$ sudo nano /etc/snmp/snmptrapd.conf
```

```
authCommunity log,execute,net icnturma
```

[MG]

```
$ sudo systemctl restart snmptrapd  
$ sudo systemctl enable snmptrapd
```

Deixe um terminal a seguir o registo:

```
$ sudo journalctl -u snmptrapd -f
```

4.2 Enviar uma trap

[AG]

```
$ sudo apt install -y snmp  
$ snmptrap -v2c -c icnturma <IP-do-manager> '' 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
```

Confirme antes de avançar

No terminal do manager apareceu uma entrada nova, sem que o manager tivesse pedido nada. Esta é a diferença essencial: o **GET** é iniciado pelo manager (*polling*); a **TRAP** é iniciada pelo agente (*push*).

5 O exercício central: v2c vs v3

5.1 Capturar tráfego SNMPv2c

[AG]

```
$ sudo apt install -y tcpdump  
$ sudo tcpdump -i any -A -n port 161 -c 20
```

[MG] – noutro terminal:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Volte à captura e procure a palavra `icnturma`.

Saída esperada

```
15:04:22.183 IP 192.168.1.61.42315 > 192.168.1.60.161: GetRequest(28)  
....icnturma....+
```

Confirme antes de avançar

A community string está visível em texto simples. Qualquer pessoa com acesso à rede a consegue ler – e com ela consegue consultar todo o equipamento. É esta a fragilidade que o SNMPv3 resolve.

5.2 Criar um utilizador SNMPv3

[AG]

```
$ sudo systemctl stop snmpd
$ sudo net-snmp-create-v3-user -ro -A "AuthPass2026" -a SHA \
  -X "PrivPass2026" -x AES aluno_icn
$ sudo systemctl start snmpd
```

Atenção

O **snmpd** tem de estar **parado** quando cria o utilizador. Com o serviço a correr, o comando falha de forma pouco clara.

5.3 Consultar com SNMPv3

[MG]

```
$ snmpget -v3 -l authPriv -u aluno_icn \
  -a SHA -A "AuthPass2026" \
  -x AES -X "PrivPass2026" \
  <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

As opções: **-l authPriv** é o nível de segurança (autenticação + cifra); **-a SHA -A** é o algoritmo e a password de autenticação; **-x AES -X** é o algoritmo e a password de cifra.

5.4 Capturar de novo

[AG]

```
$ sudo tcpdump -i any -A -n port 161 -c 20
```

Repita a consulta v3 e procure o valor devolvido na captura.

Confirme antes de avançar

O nome do utilizador (**aluno_icn**) ainda é visível – faz parte do cabeçalho, necessário para o agente saber que chaves usar. Mas **o conteúdo é ilegível**: os dados estão cifrados. Registe o que consegue e o que não consegue ler em cada caso.

5.5 Comparar níveis de segurança

[MG]

```
$ snmpget -v3 -l authNoPriv -u aluno_icn -a SHA -A "AuthPass2026" \
  <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Capture outra vez. Com **authNoPriv** há autenticação mas não há cifra: os dados voltam a ser legíveis.

Nível	Autentica?	Cifra?
noAuthNoPriv	Não	Não
authNoPriv	Sim	Não
authPriv	Sim	Sim

5.6 Testar o controlo de acesso

O utilizador foi criado com `-ro` (só leitura). Tente escrever:
[MG]

```
$ snmpset -v3 -l authPriv -u aluno_icn -a SHA -A "AuthPass2026" \
-x AES -X "PrivPass2026" \
<IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.6.0 s "Nova localizacao"
```

Saída esperada

```
Error in packet.
Reason: notWritable (that object does not support modification)
```

Confirme antes de avançar

A escrita foi recusada. Foi o **VACM** (controlo de acesso por vistas) a aplicar a restrição de leitura definida na criação do utilizador.

6 Problemas frequentes

Timeout: No Response from <ip>

A causa mais comum é o `agentaddress`. Confirme no agente:

```
$ sudo ss -lnup | grep 161
```

Tem de mostrar `0.0.0.0:161`. Verifique também a community string e a sub-rede autorizada.

O `snmpwalk` devolve pouquíssimos OIDs

A *view* está demasiado restritiva. Confirme que tem a linha `view systemonly included .1.3.6.1.2.1` e reinicie o `snmpd`.

Os OIDs aparecem só em números

Faltam os ficheiros MIB no manager:

```
$ sudo apt install -y snmp-mibs-downloader
$ export MIBS=ALL
```

Em alternativa, comente a linha `mibs` : em `/etc/snmp/snmp.conf`.

`net-snmp-create-v3-user: command not found`

Está a executá-lo no manager. O comando pertence ao pacote `snmpd`, que só está instalado no agente.

Error: passphrase chosen is below the length requirement

As passwords do SNMPv3 têm de ter pelo menos 8 caracteres.

`snmpget -v3` devolve «Unknown user name»

O utilizador não foi criado, ou o `snmpd` estava a correr quando o criou. Pare o serviço, repita a criação e confirme:

```
$ sudo grep -i usmUser /var/lib/snmp/snmpd.conf
```

O `tcpdump` não mostra nada

Confirme que está a capturar na interface certa (`-i any` é o mais seguro) e que a consulta parte da *outra* máquina. Consultas locais não passam pela rede.

A trap não chega ao manager

Confirme que o `snmptrapd` está a correr e que a community coincide. Verifique também o porto:

```
$ sudo ss -lnup | grep 162
```

7 Referência rápida

Comando	Para que serve
<code>snmpget -v2c -c COM IP OID</code>	Ler um OID específico
<code>snmpwalk -v2c -c COM IP OID</code>	Percorrer um ramo da MIB
<code>snmpwalk ... -On</code>	Mostrar OIDs numéricos
<code>snmpset -v2c -c COM IP OID t v</code>	Escrever um valor
<code>snmptrap -v2c -c COM IP " OID</code>	Enviar uma trap
<code>snmpget -v3 -l authPriv -u U ...</code>	Consulta autenticada e cifrada
<code>net-snmp-create-v3-user</code>	Criar utilizador SNMPv3 (agente parado)
<code>ss -lnup grep 161</code>	Confirmar que o agente escuta na rede

OID	O que é
1.3.6.1.2.1.1.3.0	<code>sysUpTime</code> – há quanto tempo o agente corre
1.3.6.1.2.1.1.5.0	<code>sysName</code> – nome do sistema
1.3.6.1.2.1.1.6.0	<code>sysLocation</code> – localização (escrita)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2	<code>ifDescr</code> – nomes das interfaces
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10	<code>ifInOctets</code> – bytes recebidos (Counter32)
1.3.6.1.2.1.6.9.0	<code>tcpCurrEstab</code> – ligações TCP ativas (Gauge32)

8 Checklist final

- ☐ O agente escuta em `0.0.0.0:161` e responde ao manager
- ☐ Consultei o uptime com `snmpget` e a tabela de interfaces com `snmpwalk`
- ☐ Comparei a saída numérica com a traduzida pelos ficheiros MIB
- ☐ Fiz duas leituras de `ifInOctets` e calculei a taxa em bytes/segundo
- ☐ Comparei com um Gauge32 (`tcpCurrEstab`) e sei distinguir os dois tipos

- ☐ Configurei o recetor de traps e recebi uma trap de teste
- ☐ **Capturei tráfego v2c e encontrei a community string em texto simples**
- ☐ Criei o utilizador SNMPv3 e consultei com `authPriv`
- ☐ Capturei tráfego v3 e confirmei que o conteúdo está cifrado
- ☐ Comparei `authNoPriv` com `authPriv`
- ☐ Tentei um `snmpset` e a operação foi recusada